SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 6 (ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 117

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: . . . . . Lớp: . . . . . SBD: . . . . . .
(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197; Pb = 207; hằng số Faraday F = 96500 C/mol).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al ($Z = 13$) là
A. $3s^1$.. **B.** $3s^2$.. **C.** $3s^2\,3p^1$.. **D.** $3p^1$..

Lời giải chi tiết:
Nguyên tử Al có $Z = 13$: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$. Lớp ngoài cùng (lớp $n = 3$) có cấu hình là $3s^2\,3p^1$.
Chọn C.

Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có số electron lớp ngoài cùng ít nhất?
A. C ($Z = 6$).. **B.** Li ($Z = 3$).. **C.** O ($Z = 8$).. **D.** F ($Z = 9$)..

Lời giải chi tiết:
Cấu hình electron lớp ngoài cùng:
– C ($Z = 6$): $2s^2\,2p^2$ (4 electron).
– Li ($Z = 3$): $2s^1$ (1 electron).
– O ($Z = 8$): $2s^2\,2p^4$ (6 electron).
– F ($Z = 9$): $2s^2\,2p^5$ (7 electron).
Vậy Li có số electron lớp ngoài cùng ít nhất (1 electron).
Chọn B.

Câu 3. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có 3 electron ở lớp ngoài cùng?
A. $_{11}$Na.. **B.** $_{13}$Al.. **C.** $_{20}$Ca.. **D.** $_{26}$Fe..

Lời giải chi tiết:
– $_{11}$Na: $[Ne]3s^1$ (1 electron lớp ngoài cùng).
– $_{13}$Al: $[Ne]3s^2\,3p^1$ (3 electron lớp ngoài cùng).
– $_{20}$Ca: $[Ar]4s^2$ (2 electron lớp ngoài cùng).
– $_{26}$Fe: $[Ar]3d^6\,4s^2$ (2 electron lớp ngoài cùng).
Chọn B.

Câu 4. Thành phần nào sau đây **không** có trong mạng tinh thể kim loại?
A. Ion kim loại.. **B.** Electron.. **C.** Nguyên tử kim loại.. **D.** Anion gốc acid..

Lời giải chi tiết:
Mạng tinh thể kim loại bao gồm cation kim loại ở các nút mạng, các electron hoá trị tự do chuyển động và một phần nguyên tử kim loại trung hoà. Mạng tinh thể kim loại không chứa anion gốc acid.
Chọn D.

Câu 5. Đốt một sợi dây kim loại X trong bình khí chlorine (Cl_2) thấy tạo ra khói màu nâu đỏ. X là kim loại nào sau đây?
A. Mg.. **B.** Al.. **C.** Fe.. **D.** Cu..

Lời giải chi tiết:
Sắt cháy trong khí chlorine theo phản ứng: $2Fe + 3Cl_2 \longrightarrow 2FeCl_3$ (tạo khói màu nâu đỏ đặc trưng của các hạt tinh thể $FeCl_3$ rắn).
Chọn C.

Câu 6. Thuỷ ngân (Hg) là chất lỏng ở điều kiện thường, dễ bay hơi và hơi thuỷ ngân rất độc. Khi nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ, để tránh thuỷ ngân phân tán ra môi trường xung quanh, người ta gom thuỷ ngân lại rồi trộn

với chất nào sau đây (ở dạng bột)?

A. Carbon (C).. **B.** Magnesium (Mg).. **C.** Iron (Fe).. **D.** Sulfur (S)..

Lời giải chi tiết:

Dùng bột lưu huỳnh (S) rắc lên thuỷ ngân vì phản ứng xảy ra ngay ở nhiệt độ thường tạo muối HgS kết tủa bền, không bay hơi và không độc hại: $Hg + S \longrightarrow HgS$.

Chọn D.

Câu 7. Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hoá.. **B.** tính acid.. **C.** tính base.. **D.** tính khử..

Lời giải chi tiết:

Các nguyên tử kim loại có ít electron lớp ngoài cùng, năng lượng ion hoá thấp và bán kính nguyên tử tương đối lớn nên dễ nhường electron: $M \longrightarrow M^{n+} + ne$. Do đó, tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử.

Chọn D.

Câu 8. Trong vỏ Trái Đất, kim loại nào sau đây có thể tồn tại ở dạng đơn chất?

A. Na, Mg.. **B.** Al, Fe.. **C.** Cu, Zn.. **D.** Ag, Au..

Lời giải chi tiết:

Các kim loại rất kém hoạt động hoá học như bạc (Ag), vàng (Au), platinum (Pt) có thế điện cực chuẩn dương lớn, trơ về mặt hoá học nên có thể tồn tại trong tự nhiên ở dạng đơn chất.

Chọn D.

Câu 9. Ion kim loại nào sau đây có nhiều nhất trong nước biển?

A. Mg^{2+}.. **B.** K^{+}.. **C.** Na^{+}.. **D.** Ca^{2+}..

Lời giải chi tiết:

Nước biển chứa hàm lượng muối NaCl rất cao (chiếm khoảng 77,8% lượng muối hoà tan), do đó cation kim loại dồi dào nhất trong nước biển là Na^{+}.

Chọn C.

Câu 10. Hai nguyên tố kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất là

A. Mg, Ca.. **B.** Na, Ca.. **C.** Au, Ag.. **D.** Al, Fe..

Lời giải chi tiết:

Trong vỏ Trái Đất, nhôm (Al, chiếm khoảng 8%) là kim loại phổ biến nhất, tiếp theo là sắt (Fe, chiếm khoảng 5%).

Chọn D.

Câu 11. Nhôm (Al) là nguyên tố phổ biến thứ ba và là kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Trong tự nhiên, quặng chính chứa nhôm là bauxite và quặng này là nguyên liệu chính để sản xuất nhôm trong công nghiệp. Thành phần chính của quặng bauxite là

A. Na_3AlF_6.. **B.** $Al_2O_3 \cdot 2\,H_2O$.. **C.** $KAl(SO_4)_2 \cdot 12\,H_2O$.. **D.** $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6\,SiO_2$..

Lời giải chi tiết:

Quặng bauxite có thành phần chính là nhôm oxide ngậm nước $Al_2O_3 \cdot 2\,H_2O$ (hoặc $Al_2O_3 \cdot xH_2O$ chứa tạp chất Fe_2O_3, SiO_2,...).

Chọn B.

Câu 12. Hợp kim là vật liệu kim loại chứa một kim loại cơ bản với

A. một số kim loại khác hoặc phi kim.. **B.** một số oxide của kim loại đó..

C. một số oxide kim loại khác hoặc phi kim.. **D.** một số phi kim và oxide của phi kim đó..

Lời giải chi tiết:

Hợp kim là vật liệu kim loại chứa một kim loại cơ bản (kim loại nền) kết hợp với một số kim loại khác hoặc phi kim nhằm cải thiện các tính chất cơ học, vật lý và hoá học.

Chọn A.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tính chất vật lí của hợp kim khác nhiều so với của đơn chất thành phần..

B. Tính chất hoá học của hợp kim tương tự tính chất của đơn chất thành phần..

C. Tính chất cơ học của hợp kim phụ thuộc vào thành phần đơn chất của hợp kim..

D. Tính chất cơ học của hợp kim không phụ thuộc vào hàm lượng các đơn chất..

Lời giải chi tiết:

Tính chất cơ học (độ cứng, độ bền, độ đàn hồi...) của hợp kim phụ thuộc chặt chẽ vào thành phần và tỉ lệ phần trăm hàm lượng của các nguyên tố trong hợp kim. Do đó phát biểu D là sai.

Chọn D.

Câu 14. Trường hợp nào sau đây đã sử dụng phương pháp điện hoá để chống ăn mòn kim loại?

A. Mạ vàng lên quai đồng hồ..
B. Bôi dầu mỡ lên xích xe đạp..
C. Gắn tấm kẽm lên mặt ngoài vỏ tàu biển..
D. Sơn kín bề mặt khung cửa thép..

Lời giải chi tiết:

Gắn tấm kẽm (Zn) lên vỏ tàu biển bằng thép là phương pháp bảo vệ điện hoá (dùng kim loại hy sinh). Kẽm có tính khử mạnh hơn sắt nên đóng vai trò là anode bị ăn mòn, bảo vệ vỏ tàu sắt không bị gỉ. Các phương án A, B, D là phương pháp phủ bảo vệ bề mặt.
Chọn C.

Câu 15. Trường hợp nào sau đây **không** xảy ra sự ăn mòn kim loại?

A. Tàu đánh cá làm bằng thép bị hoen gỉ sau thời gian đi biển về..
B. Trống đồng bị chuyển màu xanh khi để lâu ngày trong không khí ẩm..
C. Vòng tay làm bằng bạc kim loại bị hoá đen khi sử dụng lâu ngày..
D. Nấu chảy vàng để đúc khuôn khi chế tác vàng trang sức..

Lời giải chi tiết:

Nấu chảy vàng chỉ là quá trình chuyển thể vật lý từ thể rắn sang thể lỏng, không có sự biến đổi chất hay quá trình oxi hoá kim loại nên không phải là sự ăn mòn kim loại.
Chọn D.

Câu 16. Khi kim loại bị ăn mòn, luôn xảy ra quá trình nào sau đây?

A. Oxi hoá kim loại thành ion kim loại..
B. Khử ion kim loại thành kim loại..
C. Khử oxygen trong không khí..
D. Khử kim loại thành ion kim loại..

Lời giải chi tiết:

Bản chất của mọi quá trình ăn mòn kim loại là sự oxi hoá kim loại thành ion kim loại: $M \longrightarrow M^{n+} + ne$.
Chọn A.

Câu 17. Trường hợp nào sau đây kim loại bị phá huỷ chủ yếu do ăn mòn hoá học?

A. Thiết bị làm bằng thép trong lò đốt lâu ngày bị phá huỷ..
B. Thép xây dựng bị gỉ khi để lâu ngày trong không khí ẩm..
C. Ống nước làm bằng gang bị gỉ khi chôn dưới đất lâu ngày..
D. Vỏ tàu biển làm bằng thép bị gỉ sau một thời gian sử dụng..

Lời giải chi tiết:

Thiết bị làm bằng thép trong lò đốt tiếp xúc trực tiếp với các khí oxi hoá (O_2, CO_2, SO_2...) ở nhiệt độ rất cao, các electron chuyển trực tiếp sang môi trường mà không phát sinh dòng điện nên đây là ăn mòn hoá học. Các trường hợp còn lại đều xảy ra trong dung dịch chất điện li nên là ăn mòn điện hoá học.
Chọn A.

Câu 18. Trường hợp nào sau đây kim loại bị phá huỷ chủ yếu do ăn mòn điện hoá học?

A. Thiết bị làm bằng sắt trong lò đốt lâu ngày bị phá huỷ..
B. Thước nhôm để trong không khí bị phủ bởi lớp Al_2O_3 ở bề mặt..
C. Cánh cửa làm bằng thép nhanh bị gỉ khi để ngoài trời mưa..
D. Đốt dây sắt trong bình khí chlorine..

Lời giải chi tiết:

Thép là hợp kim của sắt và carbon. Khi gặp nước mưa (chứa chất điện li), tạo thành vô số pin vi mô Fe – C dẫn đến ăn mòn điện hoá học của sắt.
Chọn C.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Tùy thuộc vào tính chất vật lí riêng của mỗi kim loại mà chúng được sử dụng vào những mục đích khác nhau. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Kim loại chì (Pb) và cadmium (Cd) có nhiệt nóng chảy khá thấp nên được sử dụng làm dây chảy trong cầu chì..
b) Kim loại tungsten (W) có độ bền nhiệt và nhiệt độ nóng chảy rất cao nên được sử dụng làm dây tóc bóng đèn, thiết bị sưởi..

c) Do có tính dẻo và độ cứng phù hợp nên nhôm (Al) thường được gia công làm vật liệu như khung cửa, khung thiết bị..

d) Do kim loại magnesium (Mg) có khối lượng riêng là 1,735 g/cm^3 nên được dùng để chế tạo các hợp kim nặng..

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Chì và cadmium có nhiệt độ nóng chảy thấp nên hợp kim của chúng được ứng dụng làm dây chảy cầu chì tự ngắt khi quá nhiệt.

b) **Đúng**. Tungsten có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các kim loại (3422°C) nên được dùng làm dây tóc bóng đèn sợi đốt.

c) **Đúng**. Nhôm có khối lượng nhẹ, tính dẻo cao và dễ uốn tạo hình khung cửa, khung kết cấu.

d) **Sai**. Magnesium có khối lượng riêng nhỏ (1,735 g/cm^3 < 5 g/cm^3) nên là kim loại nhẹ, hợp kim của nó là hợp kim nhẹ.

Câu 2. Đồng (Cu) là kim loại có tính khử yếu, không tan trong dung dịch H_2SO_4 loãng, nhưng tan được trong dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng hoặc trong dung dịch H_2SO_4 loãng khi có mặt của O_2 ngay ở nhiệt độ thường theo các phương trình hoá học sau:

(1) $Cu + 2\,H_2SO_4$ (đặc, nóng) $\rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2\,H_2O$

(2) $2\,Cu + 2\,H_2SO_4$ (loãng) $+ O_2 \rightarrow 2\,CuSO_4 + 2\,H_2O$

Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Trong hai phản ứng trên, H_2SO_4 đều đóng vai trò là chất oxi hoá..

b) Cùng một lượng $CuSO_4$ tạo ra thì phản ứng (1) tiêu tốn H_2SO_4 nhiều hơn phản ứng (2)..

c) Do có giá trị thế điện cực chuẩn dương nên Cu tác dụng được với dung dịch H_2SO_4 loãng ở (2)..

d) Từ phản ứng (2) chứng tỏ $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} < E^\circ_{O_2,\,4\,H^+/2H_2O}$..

Lời giải chi tiết:

a) **Sai**. Trong phản ứng (2), chất oxi hoá là O_2 (số oxi hoá giảm từ 0 xuống -2), H_2SO_4 chỉ đóng vai trò môi trường.

b) **Đúng**. Ở phản ứng (1), để tạo 1 mol $CuSO_4$ cần 2 mol H_2SO_4; ở phản ứng (2), để tạo 1 mol $CuSO_4$ chỉ cần 1 mol H_2SO_4.

c) **Sai**. $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}34$ V > 0 V nên Cu không đẩy được H^+ của acid loãng; phản ứng (2) xảy ra là do có mặt chất oxi hoá mạnh hơn O_2 trong môi trường acid.

d) **Đúng**. Phản ứng xảy ra tự phát chứng tỏ chất oxi hoá mạnh hơn (O_2 trong acid, $E^\circ = +1{,}23$ V) oxi hoá được Cu ($E^\circ = +0{,}34$ V).

Câu 3. Cho các phát biểu sau về ứng dụng và tính chất của kim loại. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch $AlCl_3$..

b) Cho mẩu nhỏ Na vào dung dịch $CuSO_4$, thu được chất rắn là kim loại Cu..

c) Tái chế kim loại là giải pháp giúp con người sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên..

d) Tất cả hợp kim của sắt đều dễ bị ăn mòn trong không khí ẩm..

Lời giải chi tiết:

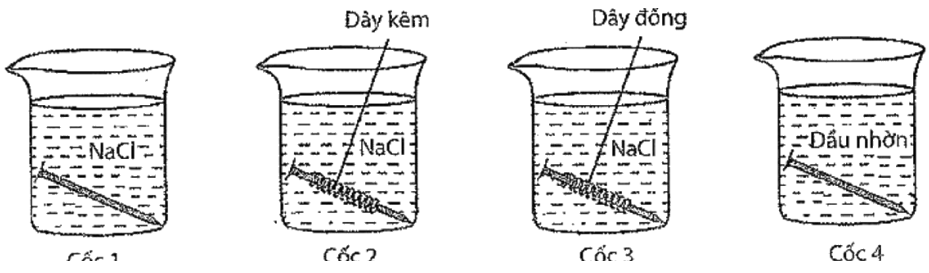
a) **Sai**. Điện phân dung dịch $AlCl_3$ tại cathode nước bị khử sinh ra H_2, không thu được Al. Nhôm được điều chế bằng điện phân nóng chảy Al_2O_3.

b) **Sai**. Na tác dụng với nước tạo NaOH và H_2, sau đó NaOH tạo kết tủa $Cu(OH)_2$ màu xanh, không thu được Cu kim loại.

c) **Đúng**. Tái chế kim loại giúp tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, giảm tiêu tốn năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.

d) **Sai**. Thép không gỉ (inox) chứa Cr tạo lớp màng oxide thụ động bảo vệ rất bền vững, không bị gỉ trong không khí ẩm.

Câu 4. Tiến hành thí nghiệm (như hình vẽ bên): Rót dung dịch NaCl bão hoà vào cốc 1, cốc 2, cốc 3; cho dầu nhờn vào cốc 4. Cho vào cốc 1 và cốc 4 một đinh sắt sạch; cho vào cốc 2 đinh sắt sạch được quấn bởi dây kẽm; cho vào cốc 3 đinh sắt sạch được quấn bởi dây đồng. Để 4 cốc trong không khí khoảng 5 ngày.



Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Ở cốc 4, đinh sắt không bị gỉ (không bị ăn mòn)..

b) Ở cốc 2, đinh sắt không bị gỉ, dây Zn bị ăn mòn và có khí thoát ra..

c) Ở cốc 3, đinh sắt bị gỉ nhiều nhất và dây đồng không bị ăn mòn..

d) Ở cốc 1, đinh sắt bị gỉ và dung dịch có màu vàng của $FeCl_2$..

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Dầu nhờn cách li đinh sắt hoàn toàn khỏi không khí và nước nên không xảy ra ăn mòn.

b) **Sai**. Zn bị ăn mòn bảo vệ sắt, nhưng trong môi trường NaCl trung tính, ở cathode xảy ra sự khử oxi hoà tan ($O_2 + 2\,H_2O + 4\,e \longrightarrow 4\,OH^-$), không có khí thoát ra.

c) **Đúng**. Cặp Fe – Cu tạo pin điện hoá trong đó Fe là anode bị ăn mòn nhanh hơn nhiều so với cốc 1; Cu là cathode được bảo vệ không bị ăn mòn.

d) **Sai**. Gỉ sắt là $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ kết tủa màu nâu đỏ; dung dịch $FeCl_2$ loãng có màu lục rất nhạt hoặc không màu, không phải màu vàng.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các nhận định sau:

(1) Các kim loại thuộc nhóm IA và IIA bao gồm các nguyên tố s.

(2) Nguyên tử của hầu hết các kim loại có từ 1 đến 3 electron ở lớp ngoài cùng.

(3) Nguyên tử kim loại dễ nhường electron hơn so với các nguyên tử phi kim.

(4) Trong mạng tinh thể kim loại, các electron chuyển động tự do theo nhiều hướng.

Có bao nhiêu nhận định là đúng?

Đáp số: 4

Lời giải chi tiết:

Cả 4 nhận định đều đúng:

– (1) Nhóm IA có cấu hình ns^1, nhóm IIA có ns^2 nên đều là nguyên tố s.

– (2) Hầu hết nguyên tử kim loại có 1, 2 hoặc 3 electron lớp ngoài cùng.

– (3) Kim loại có năng lượng ion hoá thấp nên dễ nhường electron hơn phi kim.

– (4) Electron tự do chuyển động hỗn loạn không định hướng trong toàn bộ tinh thể.

Đáp số: 4.

Câu 2. Sắt (Fe) có số hiệu nguyên tử là 26. Trong vỏ Trái Đất, sắt là nguyên tố kim loại phổ biến thứ 2 (sau nhôm). Ứng dụng chủ yếu của sắt là để tạo ra các hợp kim thép dùng trong xây dựng và chế tạo. Cho các phát biểu sau:

(a) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Fe có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

(b) Hợp kim thép carbon khi để trong không khí ẩm sẽ bị ăn mòn điện hoá học.

(c) Trong vỏ Trái Đất, sắt tồn tại ở dạng hợp chất chủ yếu trong các quặng.

(d) Trong hợp chất, số oxi hoá của sắt chủ yếu là +2 và +3.

(e) Kim loại sắt (dư) tác dụng với chlorine tạo ra sản phẩm là $FeCl_2$.

Hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên.

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Các phát biểu đúng là (b), (c), (d):

– (a) Sai vì Fe ($[Ar]3\,d^6\,4\,s^2$) có 2 electron ở lớp ngoài cùng (lớp $n = 4$).

– (b) Đúng vì cặp Fe – C tiếp xúc với màng nước điện li bị ăn mòn điện hoá.

– (c) Đúng vì sắt tồn tại trong quặng hematite, magnetite, siderite, pyrite...

– (d) Đúng vì sắt có số oxi hoá phổ biến là +2 và +3.

– (e) Sai vì chlorine là chất oxi hoá mạnh, luôn oxi hoá sắt lên mức cao nhất là $FeCl_3$ ngay cả khi sắt dư.

Tổng cộng có 3 phát biểu đúng.

Đáp số: 3.

Câu 3. Tiến hành các thí nghiệm:

(1) Đốt dây nhôm trong bình khí oxygen.

(2) Cho đinh thép sạch vào dung dịch H_2SO_4 loãng.

(3) Cho lá Al vào dung dịch $CuSO_4$.

(4) Nối dây nhôm với dây đồng rồi để trong không khí ẩm.

Liệt kê những thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hoá học theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 1, 2, 3).

Đáp số: 2, 3, 4

Lời giải chi tiết:

– (1) Đốt nhôm trong khí O_2 ở nhiệt độ cao là ăn mòn hoá học.

– (2) Cặp Fe – C trong thép tiếp xúc dung dịch acid H_2SO_4 xảy ra ăn mòn điện hoá học.

– (3) Al đẩy Cu^{2+} tạo kim loại Cu bám vào lá Al, tạo cặp pin Al – Cu trong dung dịch chất điện li xảy ra ăn mòn điện hoá học.

– (4) Dây Al nối dây Cu trong không khí ẩm tạo pin Al – Cu xảy ra ăn mòn điện hoá học.
Các thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá học là: 2, 3, 4.
Đáp số: 2, 3, 4.

Câu 4. Để xảy ra ăn mòn điện hoá học thì cần đủ các yếu tố nào sau đây?
(1) Phải có hai điện cực khác chất nhau (hai kim loại khác nhau hoặc kim loại với phi kim).
(2) Hai điện cực phải tiếp xúc với nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn).
(3) Hai điện cực phải được nối qua vôn kế hoặc ampe kế.
(4) Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.
Liệt kê các yếu tố cần thiết theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 1, 2, 4).
Đáp số: 1, 2, 4
Lời giải chi tiết:
Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá học gồm 3 yếu tố đồng thời:
(1) Các điện cực khác nhau về bản chất.
(2) Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn.
(4) Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.
Yếu tố (3) không cần thiết vì dòng điện ăn mòn tự khép kín mạch ngoài mà không cần thiết bị đo.
Đáp số: 1, 2, 4.

Câu 5. Trong công nghiệp sản xuất gang ở nước ta hiện nay, muốn sản xuất ra 1 tấn gang cần phải sử dụng 1,7 đến 1,8 tấn quặng sắt, 0,6 đến 0,7 tấn đá vôi làm chất trợ dung, 0,6 đến 0,8 tấn than cốc. Giả thiết trong đá vôi $CaCO_3$ chiếm 97% khối lượng và 90% than cốc chuyển hoá thành CO_2. Trong điều kiện sản xuất như trên, khi sản xuất được 1 tấn gang, nhà máy đã thải ra môi trường tối thiểu bao nhiêu m^3 khí CO_2 ở điều kiện chuẩn? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Đáp số: 1260
Lời giải chi tiết:
Để lượng khí CO_2 thải ra tối thiểu, ta lấy lượng chất tiêu tốn ở mức thấp nhất:
– Đá vôi tối thiểu: $m_{\text{đá vôi}} = 0{,}6$ tấn $= 600$ kg.
$\Rightarrow m_{CaCO_3} = 600 \times 97\% = 582$ kg $\Rightarrow n_{CaCO_3} = \frac{582}{100} = 5{,}82$ kmol.
Nhiệt phân đá vôi tạo: $n_1(CO_2) = 5{,}82$ kmol.
– Than cốc tối thiểu: $m_{\text{than cốc}} = 0{,}6$ tấn $= 600$ kg.
Lượng C chuyển thành CO_2: $n_2(CO_2) = \frac{600 \times 90\%}{12} = 45$ kmol.
– Tổng lượng CO_2 tối thiểu sinh ra:

$$n(CO_2) = 5{,}82 + 45 = 50{,}82 \text{ kmol}.$$

– Thể tích khí CO_2 ở điều kiện chuẩn ($25°C$, 1 bar):

$$V(CO_2) = 50{,}82 \times 24{,}79 \approx 1259{,}83 \approx 1260 \text{ m}^3.$$

Đáp số: 1260.

Câu 6. Bằng phân tích quang phổ, người ta phát hiện trong "khí quyển" của sao Thuỷ có kim loại X. Biết X có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối (độ đặc khít 68%) và bán kính nguyên tử là 0,230 nm. Khối lượng riêng của nguyên tố này là 0,862 g/cm^3. (Biết Al = 27; K = 39; Zn = 65; Ba = 137). Xác định nguyên tử khối kim loại X.
Đáp số: 39
Lời giải chi tiết:
– Bán kính nguyên tử: $R = 0{,}230$ nm $= 2{,}30 \times 10^{-8}$ cm.
– Thể tích 1 nguyên tử hình cầu:

$$V_1 = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(2{,}30 \times 10^{-8})^3 \approx 5{,}0965 \times 10^{-23} \text{ cm}^3.$$

– Xét 1 mol nguyên tử X (chứa $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ nguyên tử):

$$V_{\text{thực}} = V_1 \times N_A = 5{,}0965 \times 10^{-23} \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx 30{,}691 \text{ cm}^3.$$

– Do độ đặc khít là 68%, thể tích của 1 mol tinh thể là:

$$V_{\text{tinh thể}} = \frac{V_{\text{thực}}}{0{,}68} = \frac{30{,}691}{0{,}68} \approx 45{,}134 \text{ cm}^3.$$

– Khối lượng 1 mol tinh thể X:

$$m = V_{\text{tinh thể}} \times D = 45{,}134 \times 0{,}862 \approx 38{,}91 \text{ g} \approx 39 \text{ g}.$$

– Nguyên tử khối kim loại X là 39 (Potassium / Kali, K).
Đáp số: 39.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C	B	B	D	C	D	D	D	C	D	B	A	D	C	D	A	A	C

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	Lệnh hỏi a	Lệnh hỏi b	Lệnh hỏi c	Lệnh hỏi d
1	Đ	Đ	Đ	S
2	S	Đ	S	Đ
3	S	S	Đ	S
4	Đ	S	Đ	S

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
4	3	2, 3, 4	1, 2, 4	1260	39